



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Manual de armado del Attabot-STEM



Agradecimientos

A la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Al asesor nacional de matemática XXX.

A los docentes XXX por sus acertadas observaciones que permitieron enriquecer este libro.

A los estudiantes XXXX.

Prefacio

La Escuela de Matemática y la Escuela de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del proyecto *Atta-Bot STEM: Impulsando la educación pública mediante una plataforma robótica desarrollada por el TEC*, pretenden contribuir a la innovación pedagógica y al fortalecimiento de la educación pública costarricense mediante la creación de recursos accesibles y pertinentes.

Este manual de construcción y ensamblaje acompaña al prototipo robótico Atta-Bot STEM, desarrollado como una plataforma de bajo costo y de código abierto, diseñada especialmente para estudiantes y docentes de Educación General Básica. Su propósito es ofrecer una alternativa didáctica que facilite el acceso a experiencias de aprendizaje significativas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM).

El Atta-Bot STEM busca convertirse en una herramienta que fomente la creatividad, el pensamiento computacional, la equidad educativa y la apropiación de la tecnología en las aulas. Con este esfuerzo conjunto, se abre la posibilidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación costarricense, impulsando nuevas prácticas innovadoras que acerquen la robótica y la tecnología a comunidades educativas de todo el país.

A lo largo de este manual se utilizan una serie de imágenes y símbolos para representar secciones determinadas, con sus respectivos significados.

Símbolo	Sección	Descripción
	Soldadura	Al ver esta imagen del cautín, significa que en esta parte del proyecto es necesario realizar una soldadura. Si no cuenta con los conocimientos o la experiencia para usar el cautín de forma segura, se recomienda solicitar al proveedor que el componente venga previamente soldado o, en su defecto, llevarlo a un taller de electrónica para que realicen la soldadura correspondiente.
	Precaución	Al ver esta imagen de precaución, significa que en esta parte del proyecto es necesario actuar con cuidado para prevenir cualquier accidente. Siga las medidas de seguridad correspondientes y manipule las herramientas con atención y responsabilidad, evitando situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o la del equipo.

Índice general

1	RECOMENDACIONES	PÁGINA 2
1.1	Recomendaciones Generales	2
1.2	Recomendaciones de Uso y Seguridad	2
1.3	Lista de materiales	3
1.3.1	Piezas Mecánicas y Estructurales	3
1.3.2	Tornillería, espaciadores y kits de ensamblaje	11
1.3.3	Electrónicos	13
2	PASOS DE ARMADO	PÁGINA 19
2.1	Pasos de armado - paquete 1	19
2.2	Pasos de armado - paquete 2	28
2.3	Pasos de armado - paquete 3	32
3	CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CALIBRACIÓN DE SENSORES	PÁGINA 39
3.1	Conexiones eléctricas y calibración de sensores	39
4	CUBIERTA EXTERNA	PÁGINA 49
4.1	Cubierta externa	49

Recomendaciones

1.1 Recomendaciones Generales

El propósito de este manual es guiar de manera clara y estructurada en el ensamblaje del **AttaBot-Stem 2.4**, desarrollado por el grupo de .Con el objetivo de facilitar el trabajo de a personas con ningún tipo de experiencia en electrónica.

El manual consta de **cuatro secciones principales** que corresponden a:

- Parte inferior.
- Parte media.
- Parte superior.

Cada una de estas secciones se encuentran organizadas en paquetes individuales con sus respectivos componentes.

1.2 Recomendaciones de Uso y Seguridad

- Manipule todas las piezas con cuidado, ya que algunas son frágiles y podrían dañarse con facilidad.
- Verifique en todos los casos las conexiones eléctricas antes de encender el robot.
- Evite tocar circuitos abiertos o componentes que no están correctamente conectados.

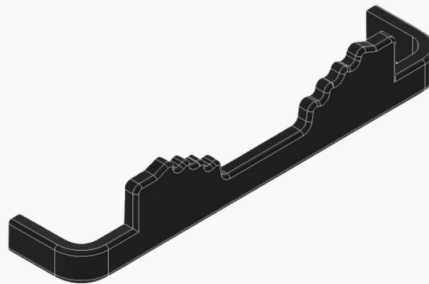
- Siga el orden de ensamblaje descrito en el manual para evitar errores.
- El tiempo estimado de armado es de aproximadamente 85-120 minutos. Sin embargo, puede variar según la experiencia que posea el usuario.

1.3 Lista de materiales

1.3.1 Piezas Mecánicas y Estructurales

Componente 1.1 Bumper delantero

El bumper delantero es una pieza clave en la parte frontal del Atta, su función principal es absorber impactos leves, proteger componentes internos.



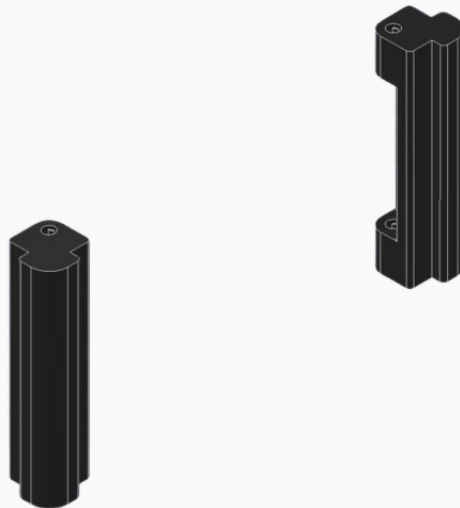
Componente 1.2 Bumper trasero

El bumper trasero es una pieza clave en la parte trasera del Atta, su función principal es absorber impactos leves, proteger componentes internos.



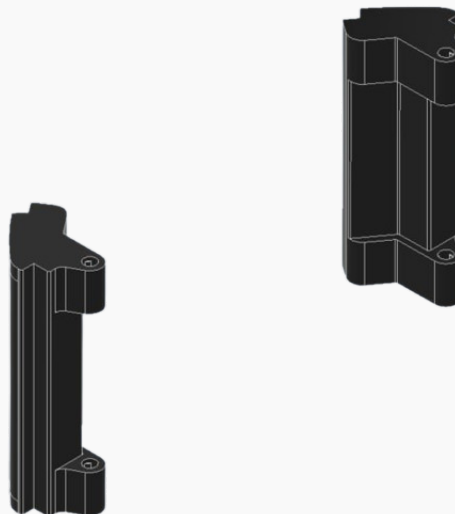
Componente 1.3 Pilares delanteros

Los pilares delanteros del robot sirven para dar soporte y rigidez al conjunto frontal, mantener alineadas las partes y permitir la fijación de la carcasa.



Componente 1.4 Pilares traseros

Los pilares traseros del robot sirven para dar soporte y rigidez al conjunto trasero, mantener alineadas las partes y permitir la fijación de la carcasa.



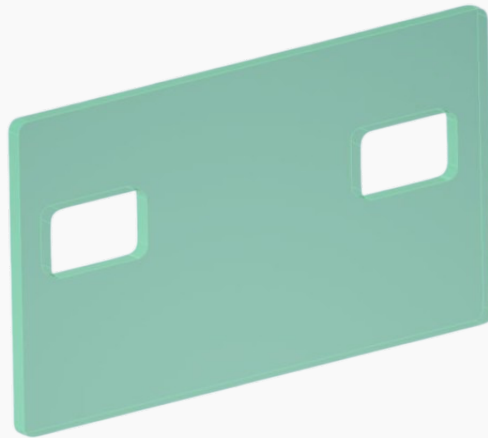
Componente 1.5 Guardabarros

Los guardabarros del robot es una pieza que cubre parcialmente las ruedas para evitar que suciedad, agua, polvo o pequeños objetos entren al interior del sistema o dañen componentes cercanos.



Componente 1.6 Pared frontal

Ubicado en la parte delantera del robot que protege los componentes internos contra polvo, impactos y agentes externos, al mismo tiempo que aporta rigidez estructural y permite el acceso para mantenimiento.



Componente 1.7 Pared trasera

Ubicado en la parte trasera del robot que protege los componentes internos contra polvo, impactos y agentes externos, al mismo tiempo que aporta rigidez estructural y permite el acceso para mantenimiento.



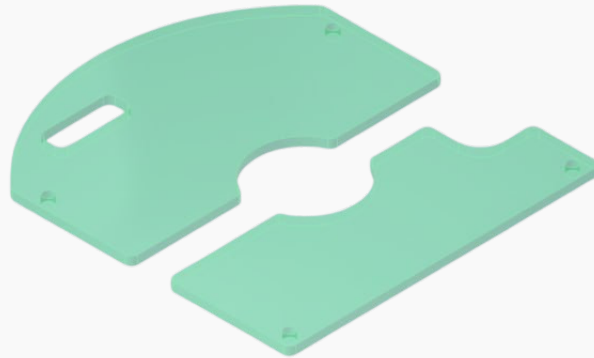
Componente 1.8 Pared lateral

Ubicado en los laterales del robot que protege los componentes internos contra polvo, impactos y agentes externos, al mismo tiempo que aporta rigidez estructural y permite el acceso para mantenimiento.

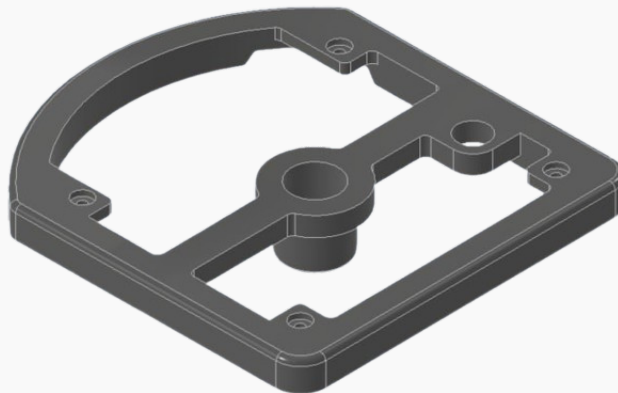


Componente 1.9 Tapas delanteras y traseras

Se ubican en la parte superior del robot que cubren y protegen los componentes internos, su utilidad principal es resguardar la electrónica y mecanismos de polvo, suciedad y posibles daños externos, además de aportar rigidez al chasis y facilitar el montaje y desmontaje del sistema.

**Componente 1.10 Techo**

Estructura ubicada en la parte superior del robot que cubre y protege los componentes internos, además de servir como soporte para otras piezas, brinda protección contra agentes externos, aportar rigidez al chasis y funcionar como base para el montaje de elementos superiores.



Componente 1.11 Indicador luminoso

Permite visualizar el estado del robot mediante luces de colores, informa sobre el funcionamiento del sistema: luz verde indica que está operando correctamente, azul que está conectado por Bluetooth, rojo que detecta un objeto y rojo parpadeante que la batería está descargada.



Componente 1.12 Soporte de Motores

Es una estructura física o mecánica que se utiliza para fijar y mantener en posición un motor.



Componente 1.13 Ruedas

Pareja de ruedas todo terreno para robótica con perfil de goma dura de 19mm. Están especialmente diseñadas para encajar con los motores DC.



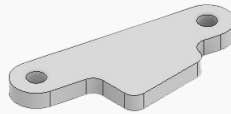
Componente 1.14 Ball Caster

Esta rueda giratoria permite que los robots caminen o se muevan de una manera más flexible y cómoda.



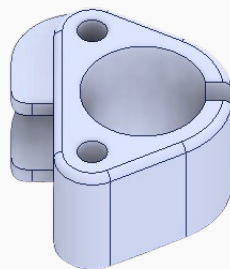
Componente 1.15 Sujetador de Servomotor

Soporte de sujeción para servomotor, diseñada para fijar el motor de manera estable a una estructura o chasis.



Componente 1.16 Sujetador de pilot

Sujetador de piloto tipo abrazadera partida, diseñado para fijar y asegurar un eje cilíndrico en una posición determinada.



Componente 1.17 Base inferior

La base inferior de un robot es la parte estructural más baja del robot. Es el soporte principal sobre el cual se construye o monta todo el sistema robótico.



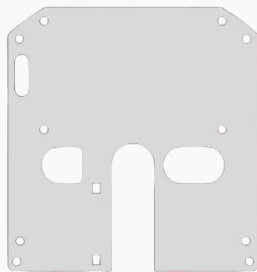
Componente 1.18 Base intermedia

La base intermedia es una estructura situada entre la base inferior y los componentes superiores de un robot.



Componente 1.19 Base superior

La base superior es la parte más alta de la estructura física del robot, es la plataforma o nivel donde normalmente se montan los componentes de interacción directa con el entorno.



1.3.2 Tornillería, espaciadores y kits de ensamblaje

Componente 1.20 Tornillos M2

- 4 Tornillos M2 12mm.
- 7 Tornillos M2 8mm.
- 2 Tornillos M2 6mm.



Componente 1.21 Tornillos M2.5

- 1 Tornillos M2.5 4mm.



Componente 1.22 Tornillos M3

- 2 Tornillos M3 12mm.
- 8 Tornillos M3 8mm.
- 6 Tornillos M3 6mm.



Componente 1.23 Tuercas M2

- 17 Tuercas M2.



Componente 1.24 Tuercas M3

- 18 Tuercas M3.



Componente 1.25 Espaciadores M3

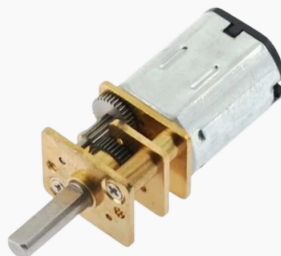
- 4 Espaciador M3 20+6mm.
- 4 Espaciador M3 8+6mm.
- 6 Espaciador M3 6+6mm.



1.3.3 Electrónicos

Componente 1.26 Motores DC

El motor DC con caja reductora metálica, diseñado para ofrecer alta precisión, torque estable y tamaño ultra compacto. Su estructura reforzada y su eficiencia lo hacen perfecto para proyectos de robótica.



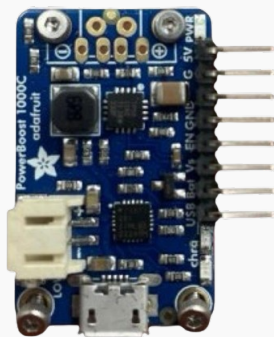
Componente 1.27 Batería Lipo 3.7V

Las baterías de polímero de iones de litio (también conocidas como lipo o lipopoli) son delgadas, ligeras y potentes. Su salida oscila entre 4,2 V con carga completa y 3,7 V.



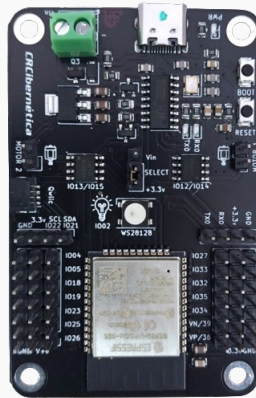
Componente 1.28 Power boost

PowerBoost 1000C es la fuente de alimentación. Con un circuito de carga de batería integrado, podrás mantener tu proyecto de alto consumo en marcha incluso mientras recargas la batería.



Componente 1.29 Idea board

IdeaBoard es una placa de desarrollo educativa Robótica creada por CRCibernetica.com en Costa Rica.

**Componente 1.30 Micro servo**

Excelente para robótica, rotación en sentido horario/antihorario, carcasa de aleación en el centro.



Componente 1.31 Sensor infrarrojo inferior

Este sensor infrarrojo se utiliza para robots que siguen líneas y detectan bordes.



Componente 1.32 Sensor infrarrojo delantero

Los sensores infrarrojos delanteros se colocan en la parte frontal del robot para detectar líneas, bordes y obstáculos antes de avanzar.



Componente 1.33 Switch

Este es un interruptor deslizable SPDT montable, ideal para usar como interruptor de control general.



Componente 1.34 Jumpers Hembra-Hembra

Úselos para conectar cualquier conector macho en cualquier placa.



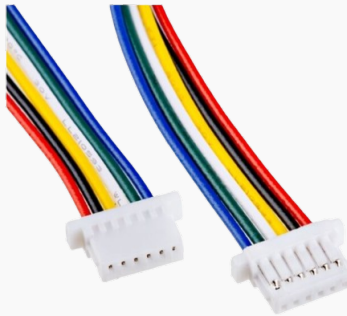
Componente 1.35 Jumpers Macho-Hembra

Úsalos para hacer puente desde cualquier cabezal macho o hembra en cualquier placa.



Componente 1.36 Jumpers Macho-Hembra

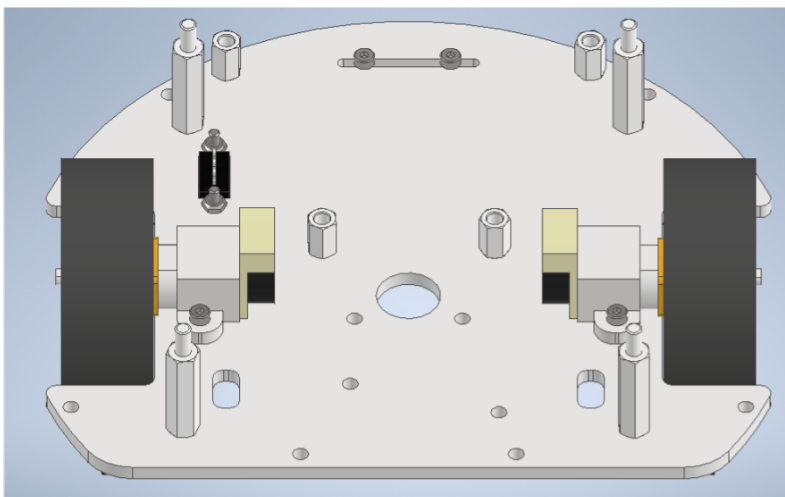
Este cable es ideal para conectar su codificador a un controlador de motor, así como a los pines macho de Arduinos.



Pasos de armado

2.1 Pasos de armado - paquete 1

- Tiempo esperado: 15-25 minutos.
- Descripción General: En esta etapa se ensamblará la parte inferior del Atta-Bot, uniendo los componentes correspondientes al acrílico base inferior, tal como se muestra a continuación.

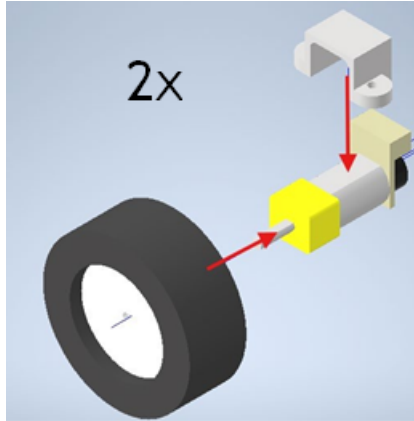


Para ello siga los siguientes pasos:

- 1) Conectar ruedas y ajustar soporte en ambos motores. El eje del motor debe alirse aproximadamente 1 mm respecto a la parte blanca de la llanta.

Materiales:

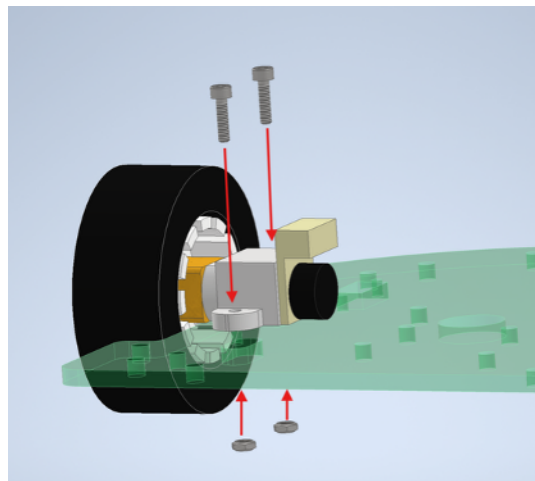
- 2x Motores con Encoder.
- 2x Ruedas.
- 2x Soportes de motor.



- 2) Conectar motores a la base del carrito con tornillos y tuercas M2. Contemple la orientación de tornillo. (Utilice Kit Precisión)

Materiales:

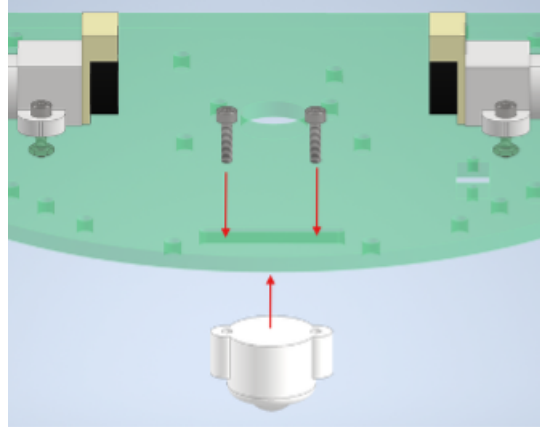
- 1x Base inferior.
- 4x Tornillos M2 8mm.
- 4x Tuercas M2.



- 3) Conectar Ball Caster a la base inferior con tornillos de este componente. (Utilice Kit Precisión)

Materiales:

- 1x Ball Caster.

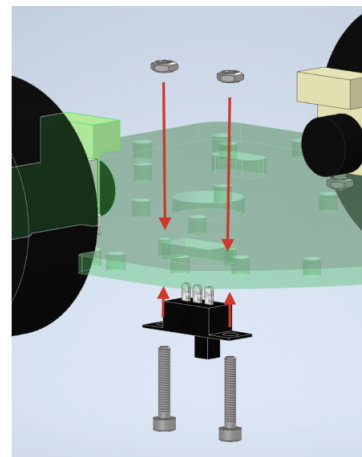


- 4) Utilizando tornillos M2 de 8mm y tuercas M2. Manualmente inserte el tornillo, enrosque la tuerca, y luego ajuste el tornillo. (Utilice el kit de precisión)



Materiales:

- 1x Switch.
- 2x Tornillos M2 8mm.
- 2x Tuercas M2.

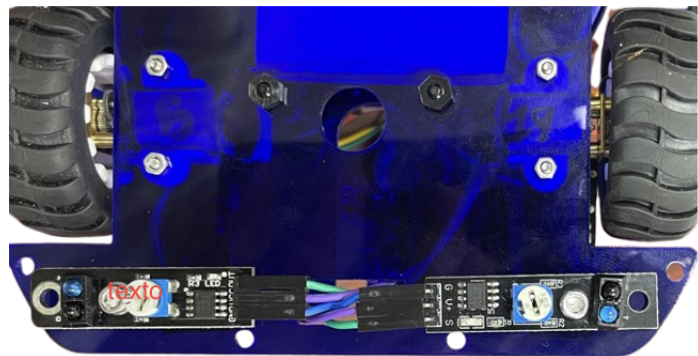
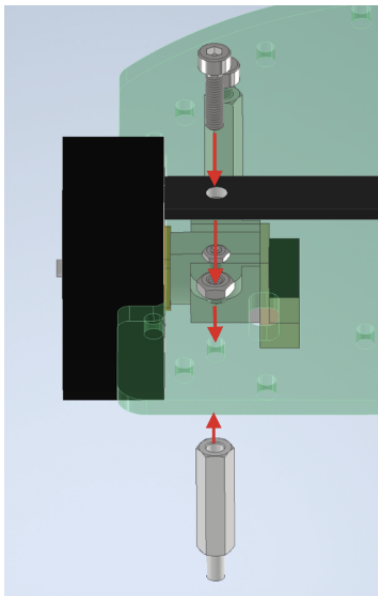


5) Ensamblar sensores infrarrojos inferiores a base inferior del Atta-Bot.

- 1 Conecte jumpers Hembra-Hembra a los dos sensores.
- 2 Realizado lo anterior, ensamble estos a la parte inferior de la base del Atta-Bot con tornillos M3 12 mm, tuercas M3 y espaciadores M3 20+6 mm: Inserte tornillo en orificio del sensor y ajuste por el otro lado manualmente con el espaciador para conectar el componente. (En caso de que la pieza quede floja, ajustar con Kit de Precisión).
- 3 Introduzca los cables de los sensores por la ranura de la base cómo se observa en la imagen.

Materiales:

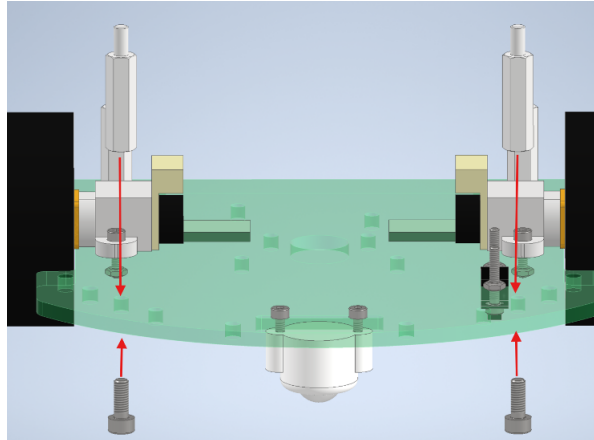
- 6x Jumpers Hembra-Hembra.
- 2x Sensores Infrarrojo Inferior.
- 2x Espaciadores M3 20+6mm.
- 2x Tornillos M3 12mm.
- 2x Tuercas M3.



- 6) Insertar espaciadores M3 20+6 mm y tornillos M3 8 mm en base del AttaBot. Inserte tornillo en lugar correspondiente por debajo y ajuste manualmente el espaciador.

Materiales:

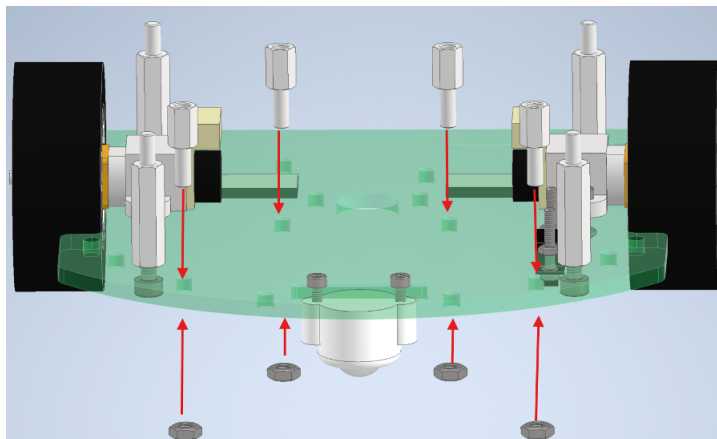
- 2x Espaciadores M3 20+6 mm.
- 2x Tornillos M3 8 mm.



- 7) Conectar espaciadores M3 8+6 mm en base del AttaBot. Ajustar con tuercas M3 para conectar a la base los espaciadores. (Utilice Kit de Precisión)

Materiales:

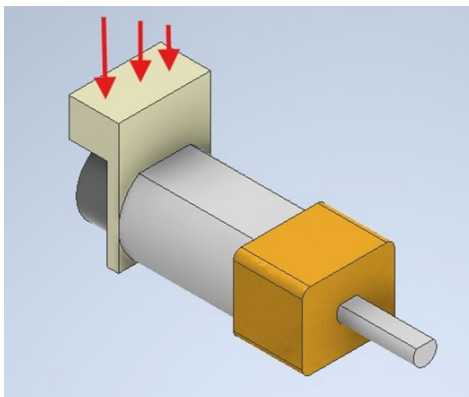
- 4x Espaciadores M3 8+6 mm.
- 4x Tuercas M3.



8) Conectar Cable Encoder para motor.

Materiales:

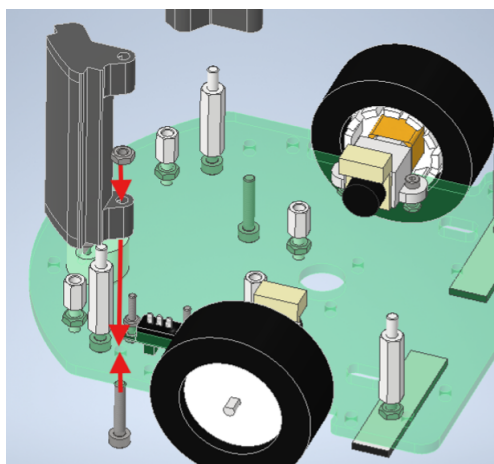
- 2x Cable Motor Encoder 6 Posiciones.



9) Conectar los pilares traseros de la carcasa con tornillos M3 de 16 mm y ajustar con Kit de Precisión las tuercas M3 en su espacio designado. (Nota: los pilares traseros de la carcasa son más redondeados y son más grandes que los pilares delanteros).

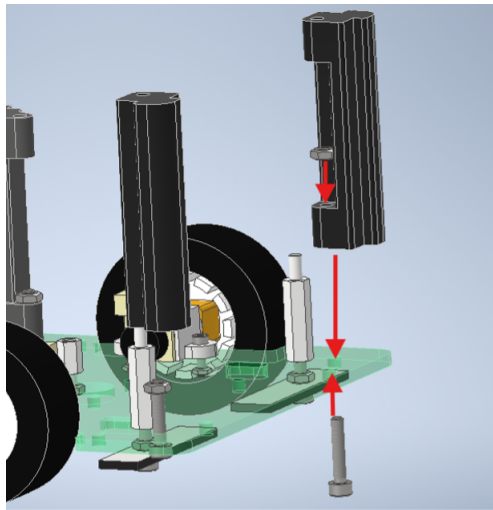
Materiales:

- 2x Tornillos M3 16mm.
- 2x Tuercas M3.
- 2x Pilares traseros de carcasa.



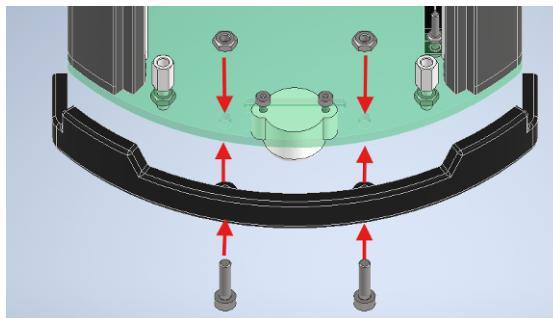
10) Conectar los pilares delanteros de la carcasa con tornillos M3 de 16 mm y ajustar con Kit de Precisión las tuercas M3 en su espacio designado. (Nota: los pilares traseros de la carcasa son más redondeados y son más grandes que los pilares delanteros.) Materiales:

- 2x Tornillos M3 16mm.
- 2x Tuercas M3.
- 2x Pilares delanteros de carcasa.



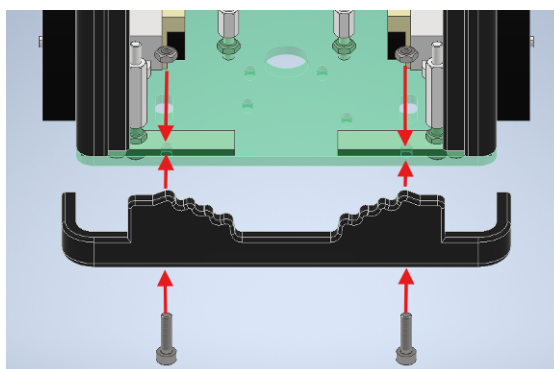
11) Conectar el bumper trasero de la carcasa con tornillo M3 de 12 mm y ajustar con Kit de Precisión tuercas M3 a los tornillos. Materiales:

- 2x Tornillos M3 16mm.
- 2x Tuercas M3.
- 1x Bumper trasero de la carcasa.



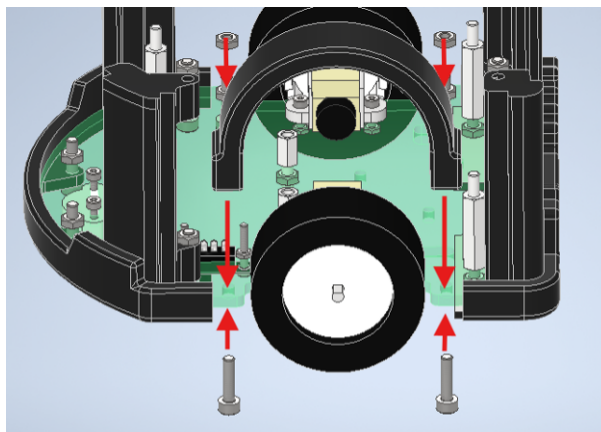
12) Conectar el bumper delantero de la carcasa con tornillo M3 de 12 mm y ajustar con Kit de Precisión tuercas M3 a los tornillos. Materiales:

- 2x Tornillos M3 16mm.
- 2x Tuercas M3.
- 1x Bumper delantero de la carcasa.

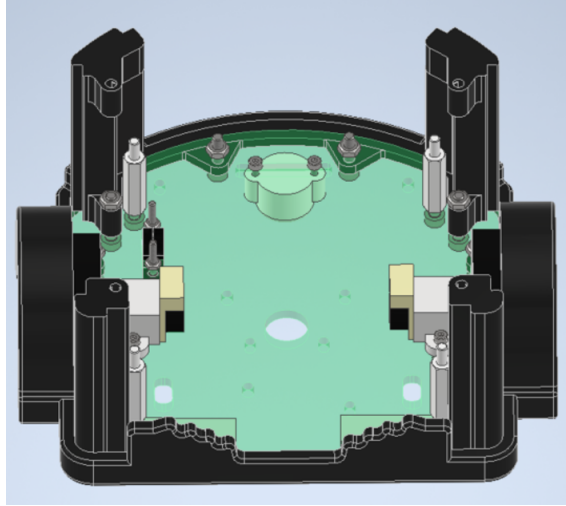


13) Conectar el los guarda barras de la carcasa con tornillo M3 de 12 mm y ajustar con Kit de Precisión tuercas M3 a los tornillos.

- 2x Tornillos M3 16mm.
- 2x Tuercas M3.
- 2x guarda barras.

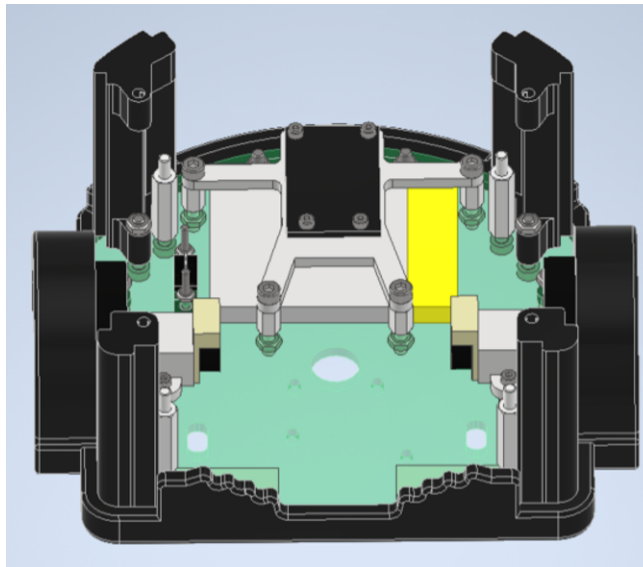


El resultado al terminar el paquete 1 debe ser similar a la siguiente imagen.



2.2 Pasos de armado - paquete 2

- Tiempo esperado: 15-25 minutos.
- Descripción General: En esta etapa se ensamblará la parte media del robot, integrando los módulos de soporte y las piezas que conectan la base con la parte superior.



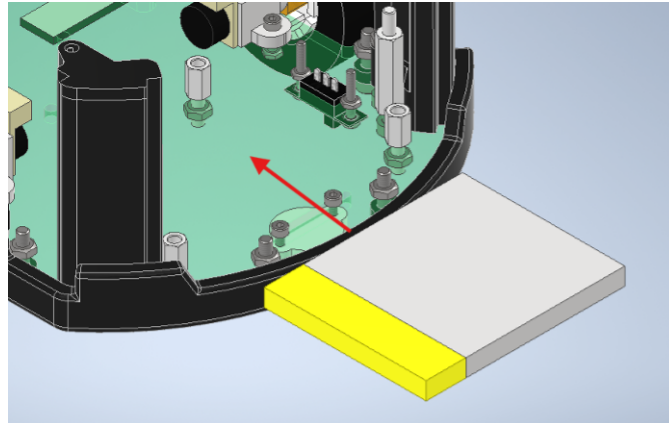
- 1) Utilizando caufín y estaño suelde las terminales de 8 al módulo de PowerBoost.



- 2) Insertar batería en medio de espaciadores en base del carrito. (Respete la orientación de batería y lado para no tener dificultades de conexión a futuro.

Materiales:

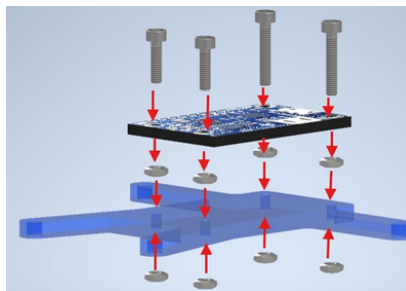
- 1X Batería 3.7V.



- 3) Conectar PowerBoost a base intermedia con tornillos M2 12 mm para parte frontal de base y tornillos M2 8 mm para parte trasera. (Utilice Kit Precisión).

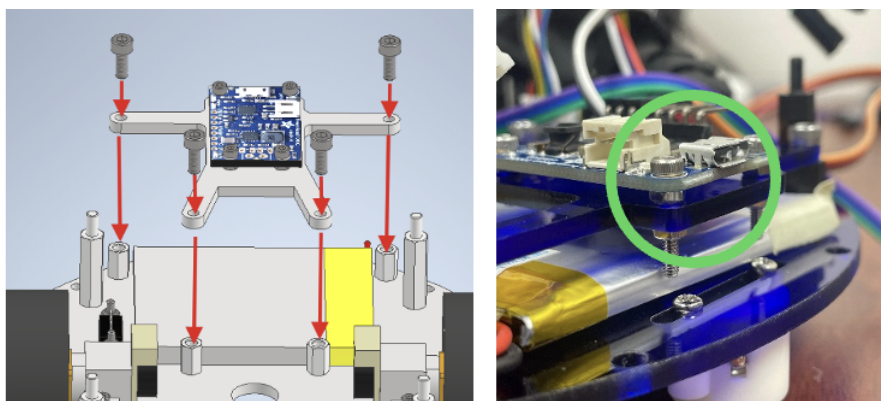
Materiales:

- 2x Tornillos M2 12 mm.
- 2x Tornillos M2 8 mm.
- 8x Tuercas M2.
- 1x Powerboost.
- 1x Base intermedia.



4) Conectar Base intermedia en espaciadores y encima de batería de 3.7V con tornillos M3 8 mm. (Utilice Kit Precisión). Nota: Si algún tornillo está perforando la batería. Materiales:

- 2x Tornillos M3 8 mm.
- 2x Tornillos M3 8 mm.



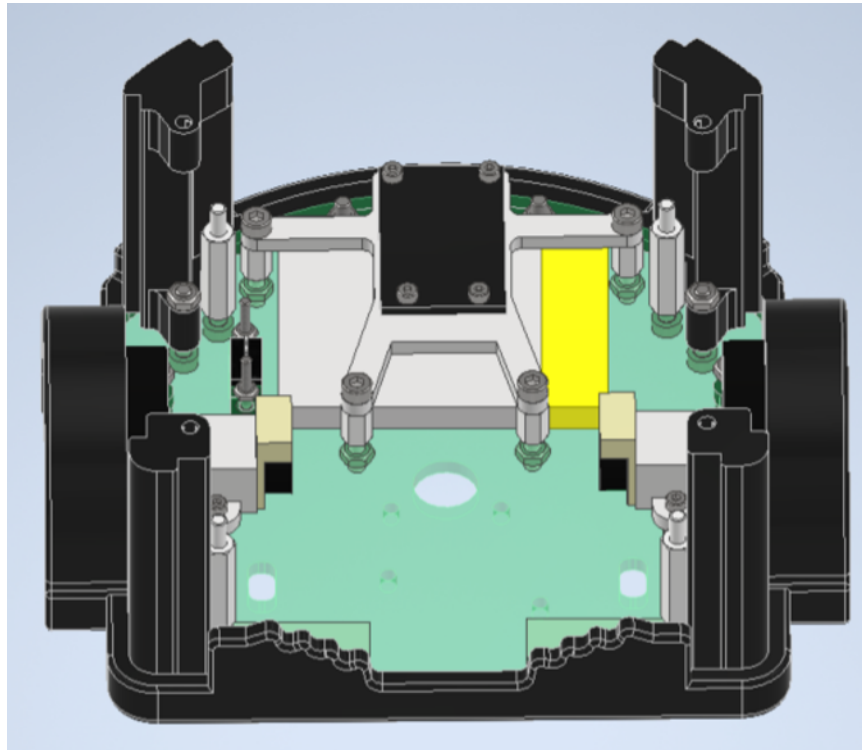
Nota: Si algún tornillo está comenzado a perforar la batería, vuelva al paso 13 y revise el orden de los tornillos. Los tornillos traseros se encargarán de sujetar la batería tal y como se observar en el detalle anterior.

- 5) Conectar Switch a powerboost (pines 4 GND y 5 EN) y conectar Jumpers Hembra-Hembra a powerboost (pines 1, 2 y 3 a 5V, GND y LB respectivamente). Conectar batería al powerboost.

Materiales:

- 3x Jumpers Hembra-Hembra.

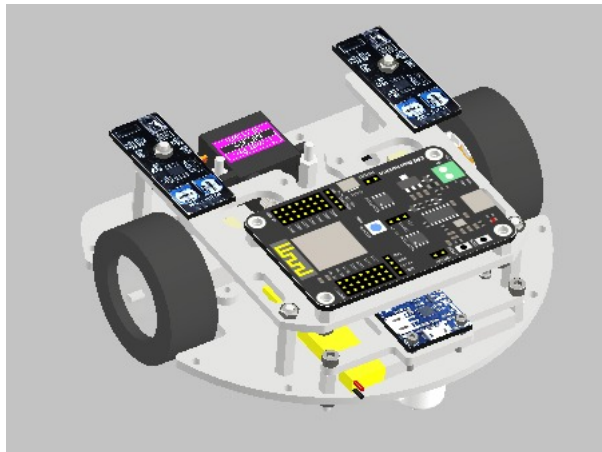
El resultado al terminar el paquete 2 debe ser similar a la siguiente imagen



Nota: Si la conexión del paso 15 se realizó correctamente, debería de poder ya encender o apagar el módulo del PowerBoost con el botón interruptor. Una vez corroborado lo anterior apague el PowerBoost para continuar con el siguiente paquete de componentes.

2.3 Pasos de armado - paquete 3

- Tiempo esperado: 15-20 minutos.
- Descripción General: En esta sección se montará la parte superior del robot, asegurando los componentes finales y preparando la estructura para la instalación de los circuitos.



- 1) Colocación de espaciadores M3 6+6 mm en base superior con tuercas M3 6 mm. La posición de la tuerca es por debajo de la base (revise orientación de la placa base superior). Ajuste espaciador manualmente.

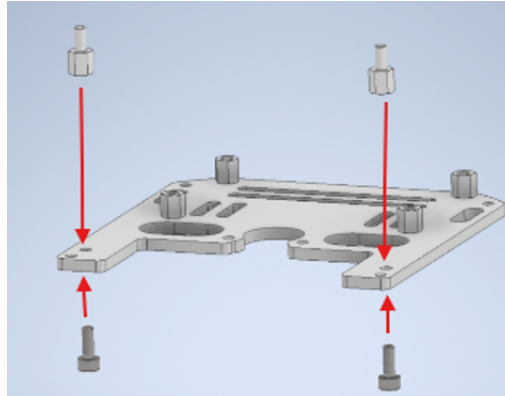
Materiales:

- 1x Base superior.
- 4x Espaciador M3 6+6mm.
- 4x Tuercas M3.

2) Conectar espaciadores M3 6+6mm frontales con tornillos M3 6 mm.

Materiales:

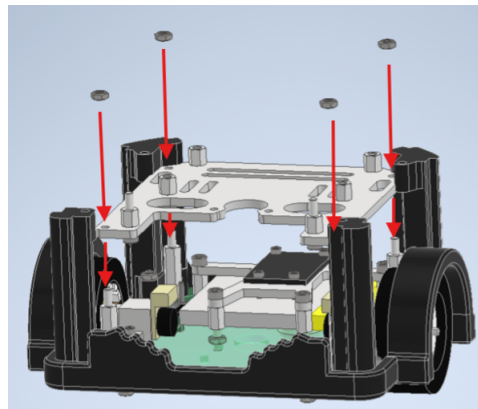
- 2x Espaciadores M3 6+6mm.
- 2X Tornillos M3 6mm.



3) Ajustar base superior (parte trasera y parte delantera) con tuercas M3 en espaciadores respectivos del robot.

Materiales:

- 4x Tuercas M3.

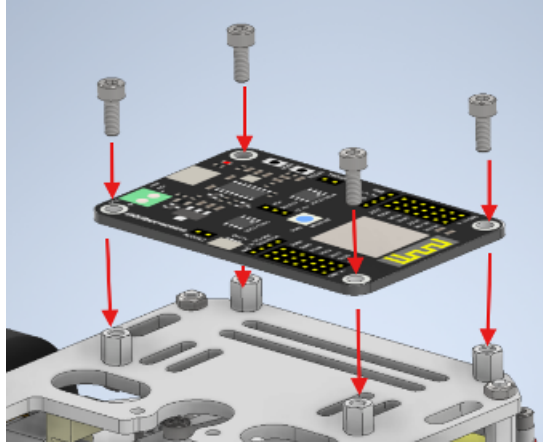


Nota: Recordar pasar conexiones de la parte inferior (jumpers) en los orificios de la base superior para realizar las conexiones eléctricas más adelante.

- 4) Conectar Ideaboard encima de los 4 espaciadores de la base superior. Ajustar componente con tornillos M3. (Utilice Kit Precisión)

Materiales:

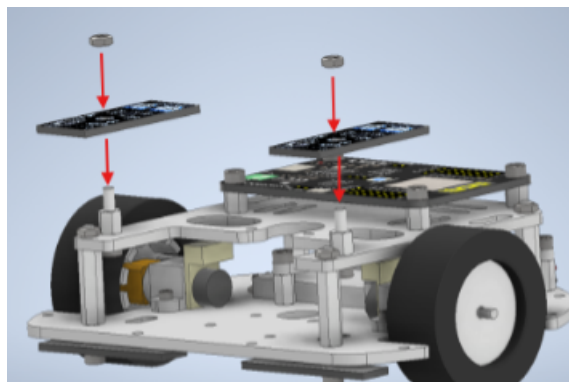
- 1x Ideaboard.
- 4x Tornillos M3 6 mm.



- 5) Conectar sensores infrarrojos delanteros en base superior. Montar sensor encima de espaciador y ajustar con tuercas M3. (Utilice Kit Precisión)

Materiales:

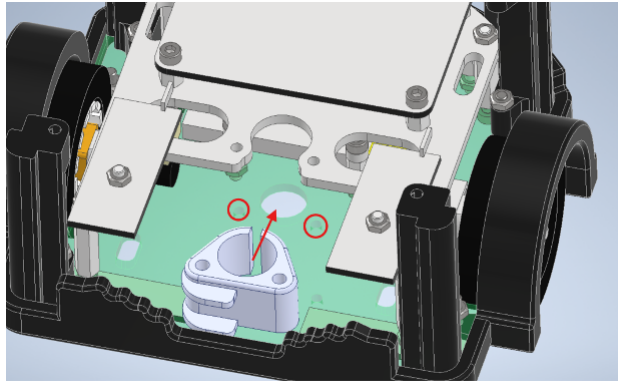
- 2x Sensores infrarrojos delanteros.
- 2x Tuercas M3.
- 6x Jumpers Hembra-Hembra.



- 6) Colocar prensa de marcador entre la base inferior y la superior, de manera que los agujeros señalados queden alineados.

Materiales:

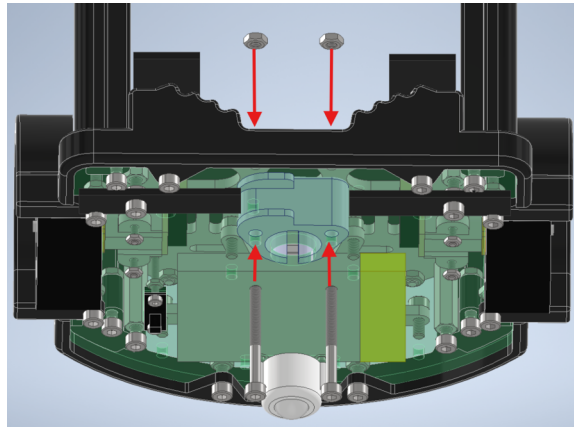
- 1x Prensa marcador.



- 7) Colocar tornillos M3 30 mm y tuercas M3 para guiar el movimiento de la prensa de marcador.

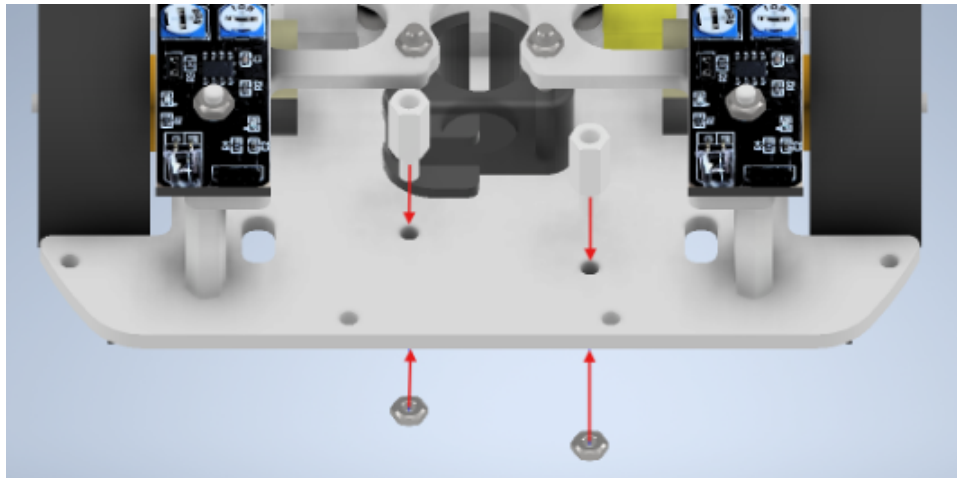
Materiales:

- 2x Tornillos M3 30mm.
- 2x Tuercas M3.



8) Colocar espaciadores para sujeción del servomotor. Materiales:

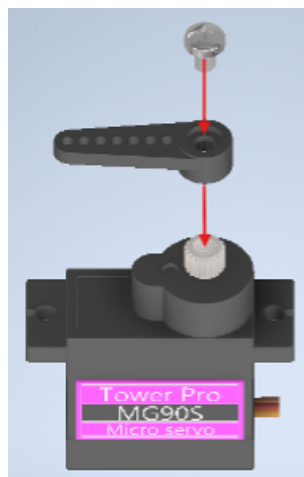
- 2x Espaciadores M3 10+6mm.
- 2x Tuercas M3.



9) Tomar servomotor y colocar brazo unidireccional sobre su eje. Sujetar con tornillo incluido con el servomotor.

Materiales:

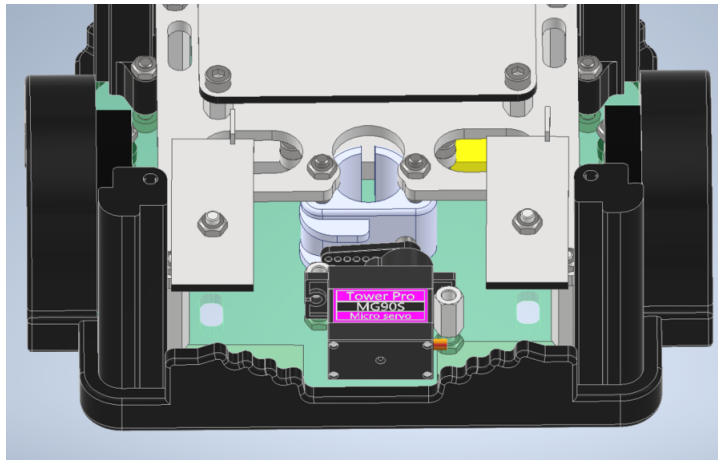
- 1x Servomotor.
- 1x Brazo unidireccional.
- 1x Tornillo M2.5 4mm



- 10) Colocar servomotor entre espaciadores de sujeción, de forma que quede como se muestra en la imagen.

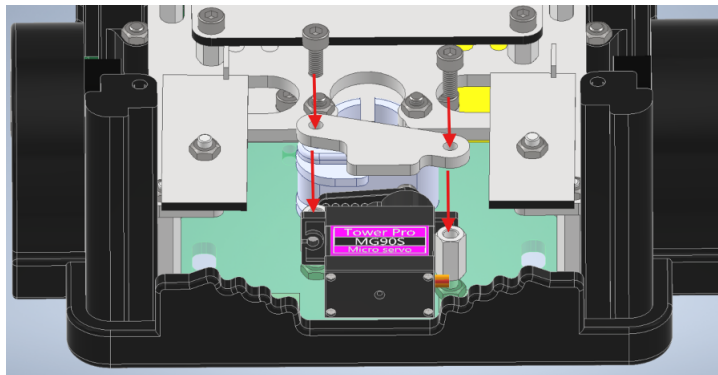
Materiales:

- 1X Servomotor con brazo unidireccional.



- 11) Colocar soporte de servomotor y ajustar tornillos a los espaciadores de sujeción del servomotor. Materiales:

- 1x Soporte de servomotor.
- 2x Tornillos M3 8mm.

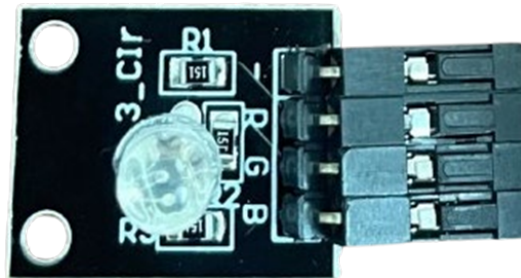


Nota: Si, una vez hecho esto, el servomotor queda muy flojo, se recomienda reajustar la orientación de los soportes colocados en el paso 21, de forma que por el ángulo entren más tallados.

12) Conectar jumpers hembra-hembra a los Pines del LED RGB.

Materiales:

- 3x Jumpers Hembra-Hembra.
- Led RGB.



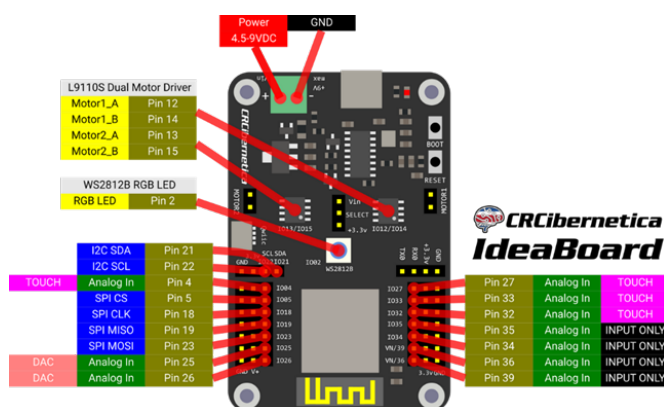
Conexiones eléctricas y calibración de sensores

3.1 Conexiones eléctricas y calibración de sensores

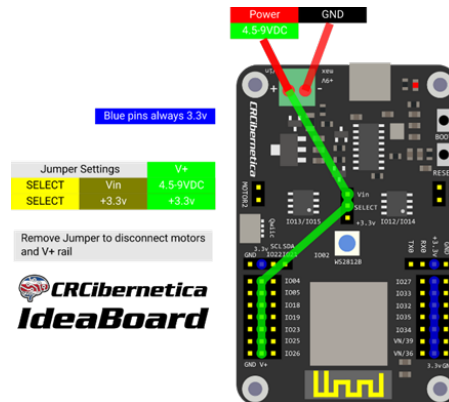
- Tiempo esperado: 50 minutos.
- Descripción General: En esta última etapa se llevará a cabo la instalación de los circuitos y la calibración de los sensores.

Como se describió en la lista de componentes el microcontrolador a utilizar es el llamado IdeaBoard diseñado por la empresa CRCibernética, sírvase de guía los siguientes esquemáticos:

Diferentes Pines IO Analógicos/Digitales del IdeaBoard.



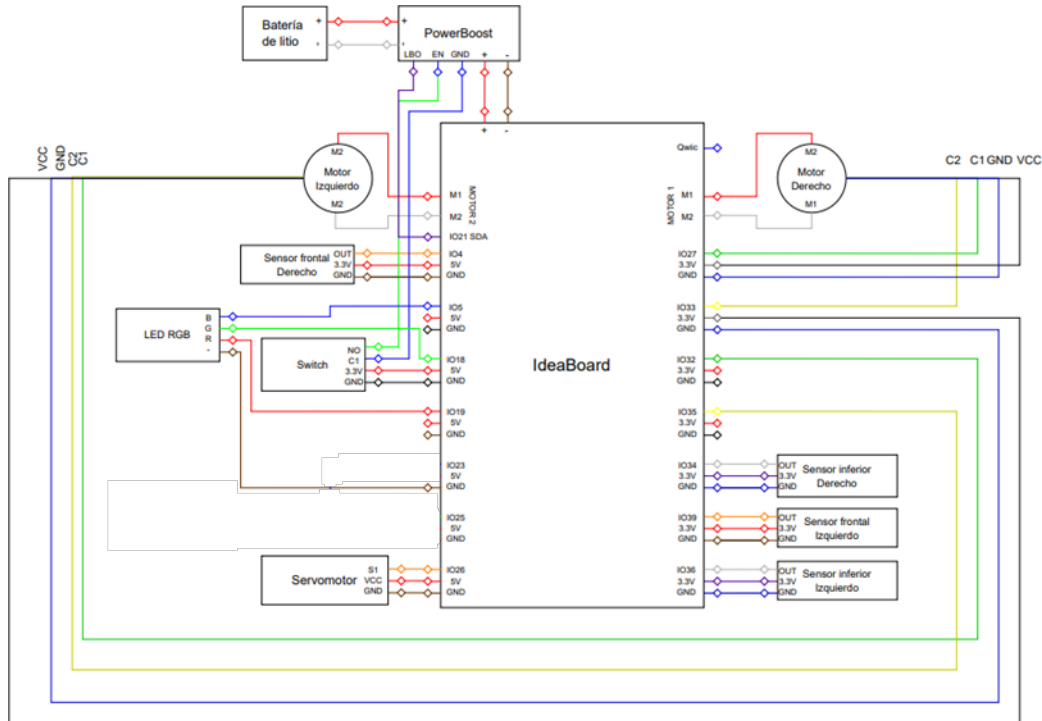
Diferentes Pines de alimentación del IdeaBoard.



Como se puede observar, en cada fila de 3 pines de este microcontrolador contamos con GND, VCC+ y un PIN IO lo cual es bastante eficiente para realizar la conexión de todos los componentes del AttaBot de manera ordenada. De forma análoga todos los componentes (sensores, motores y módulos) tienen etiquetado cada uno de sus pines o terminales. Utilice esos etiquetados de referencia, así como el color del jumper asociado a ese pin para realizar la conexión correctamente.

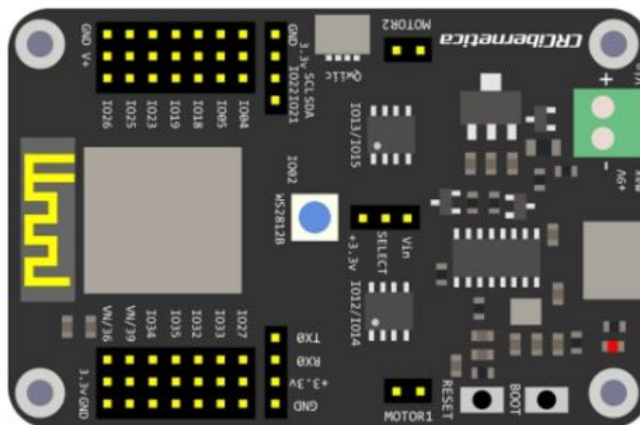


Se presenta el diagrama eléctrico completo del robot, el cual deberá usarse como referencia durante todo el desarrollo de esta sección.

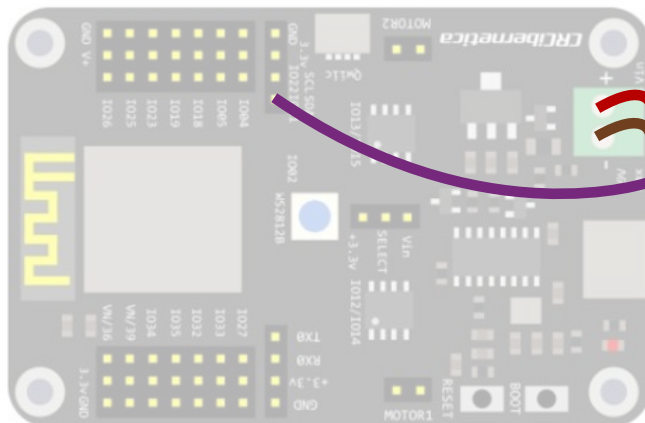


Nota: Es primordial identificar los colores de los jumpers que se utilizarán, ya que las conexiones pueden variar. Los pasos descritos en esta sección tienen como propósito servir de guía orientativa para personas con conocimientos básicos en electrónica, facilitando el proceso de conexión de los componentes del robot. Los jumpers deben de entrar completamente a los pines para asegurarse de realizar un contacto óptimo.

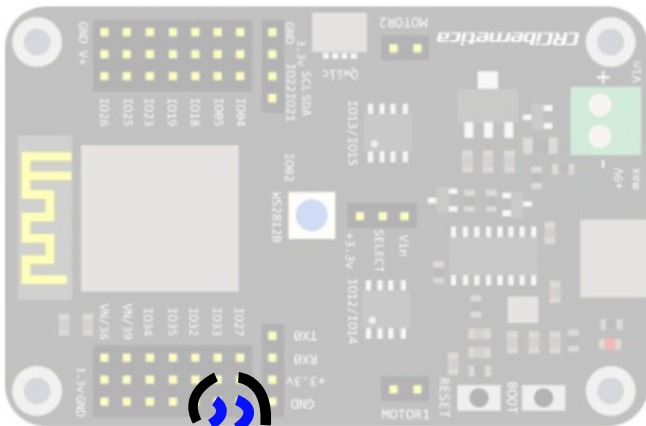
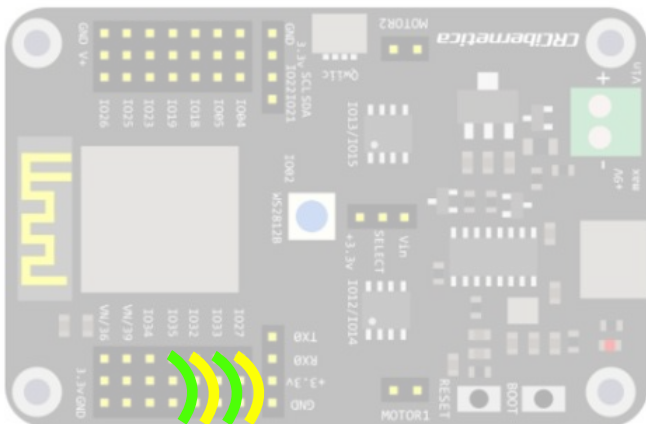
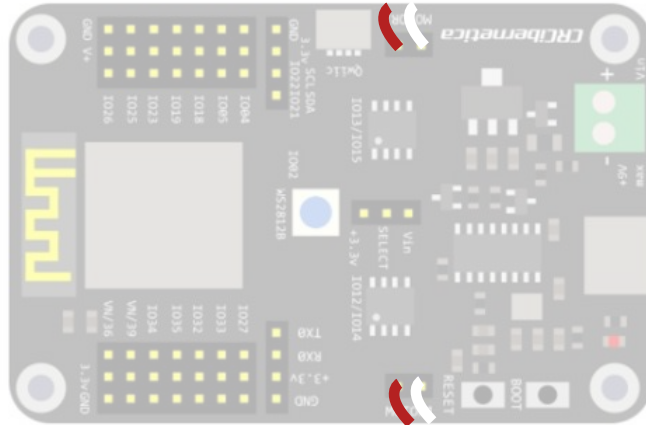
A continuación, se presentan las indicaciones para realizar correctamente las conexiones eléctricas en la placa mostrada. Las líneas de colores ilustran el recorrido recomendado para los jumpers o cables de conexión. Es importante señalar que el esquema mostrado representa una de las posibles configuraciones; existen otras formas válidas de realizar las conexiones que pueden cumplir la misma función eléctrica.



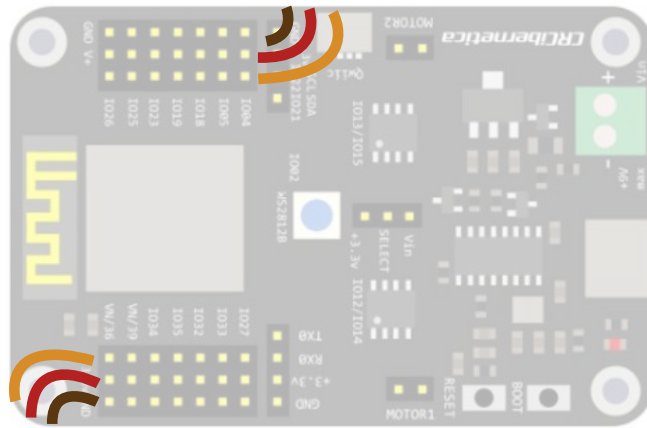
- 1) En los pasos anteriores se debe conectar el PowerBoost según el diagrama mostrado. Una vez realizadas las conexiones, el circuito debe quedar configurado de la siguiente manera:



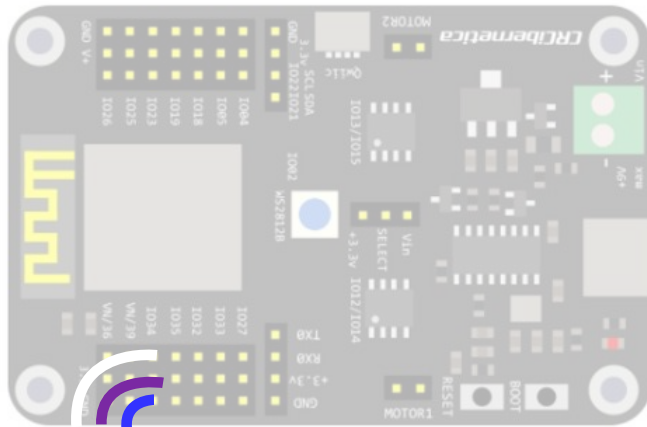
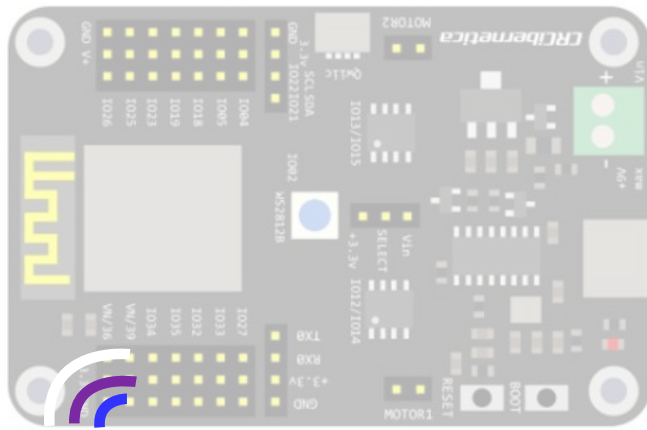
- 2) En este paso se llevarán a cabo las conexiones de los motores, siguiendo el diagrama presentado anteriormente. Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:



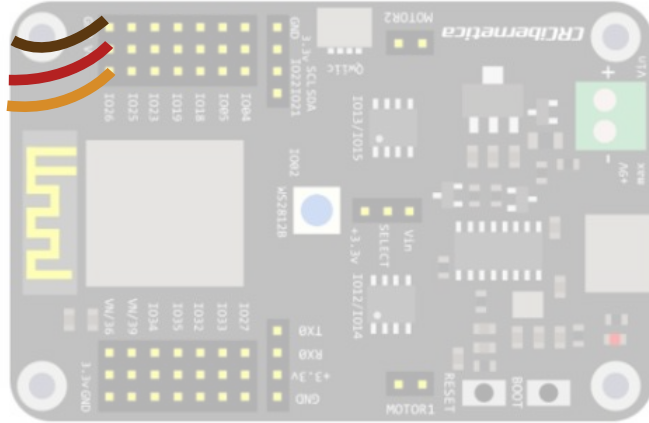
- 3) En este paso se llevarán a cabo las conexiones de los sensores frontales, siguiendo el diagrama presentado anteriormente. Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:



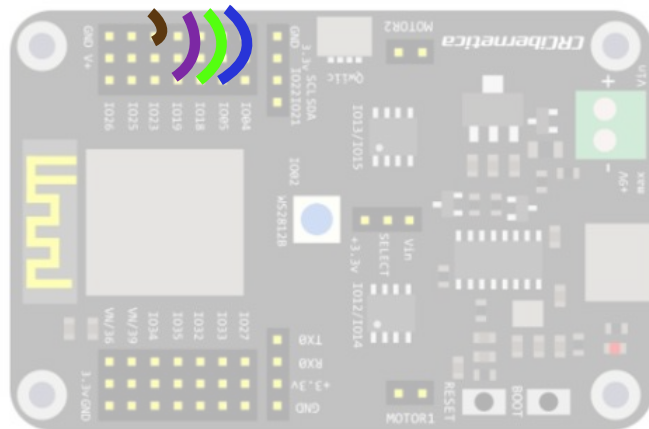
- 4) En este paso se llevarán a cabo las conexiones de los sensores inferiores, siguiendo el diagrama presentado anteriormente. Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:



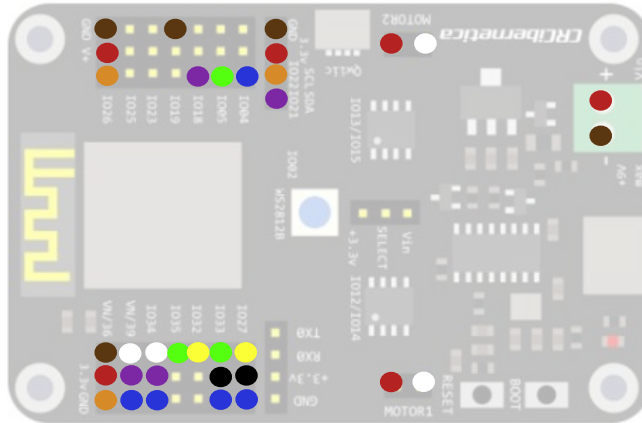
- 5) En este paso se llevara a cabo las conexiones del servomotor, siguiendo el diagrama presentado anteriormente. Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:



- 6) En este paso se llevara a cabo las conexiones de la luz led, siguiendo el diagrama presentado anteriormente. Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:



Para comprobar que todas las conexiones se hayan realizado correctamente, a continuación se muestra una imagen de referencia que ilustra cómo debería verse el montaje completo con todas las conexiones efectuadas.



Precaución



Durante la revisión de las conexiones, verifique cuidadosamente que ningún componente electrónico presente calentamiento. En caso de detectar alguno, desconecte de inmediato todos los jumpers y reinicie el proceso de conexión desde el inicio.

Para comprobar que las conexiones eléctricas se realizaron correctamente, utilice lo siguiente:

- 1) El microcontrolador *IdeaBoard* enciende correctamente.
- 2) El LED RGB muestra los colores correspondientes (verde y azul intercalándose).
- 3) Los encoders de los motores presentan un LED verde encendido en su parte interna.
- 4) Los sensores infrarrojos frontales mantienen la luz *Pled* encendida.
- 5) Los sensores infrarrojos inferiores encienden su LED cuando detectan un objeto al frente.

Calibración de sensores infrarrojos

Sin que exista ningún obstáculo frente al sensor, es decir, frente a la bombilla transparente de un sensor frontal, o frente a la bombilla azul de un sensor inferior, hacer lo siguiente:

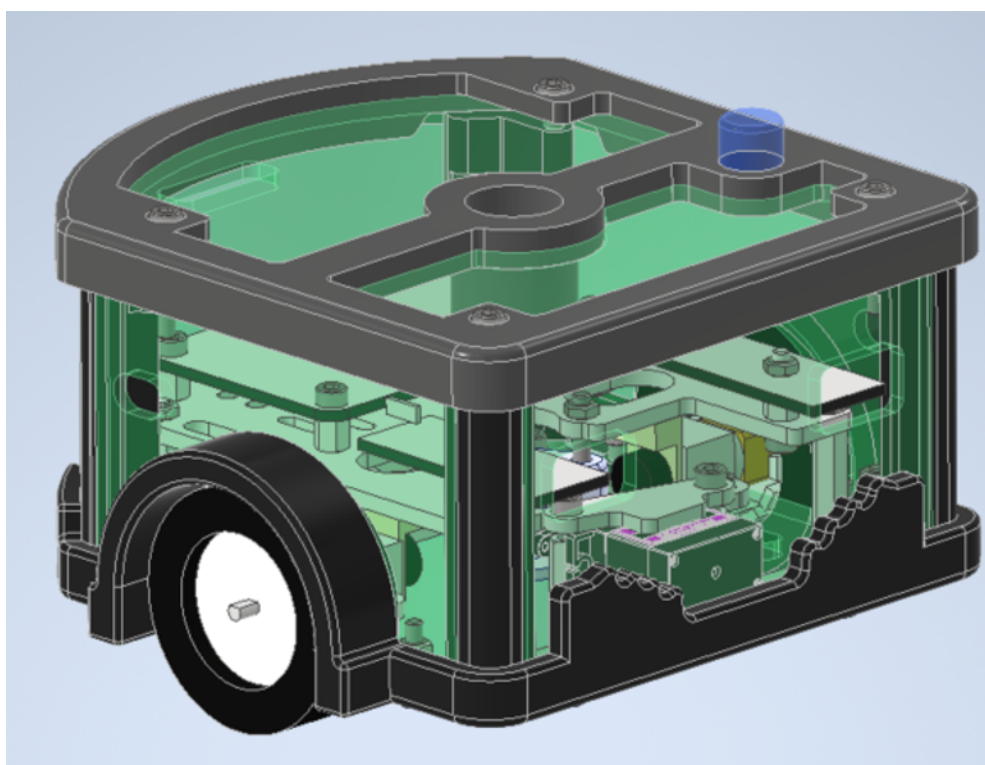
- Ajustar el/los potenciómetro(s) del sensor hasta que el LED de señal esté apagado cuando no haya objeto frente a él.
- Con un objeto localizado a unos 4 cm del frente de los sensores frontales o a 2 cm de los inferiores, volver a ajustar el/los potenciómetro(s) hasta que la luz de señal se encienda.



Cubierta Externa

4.1 Cubierta externa

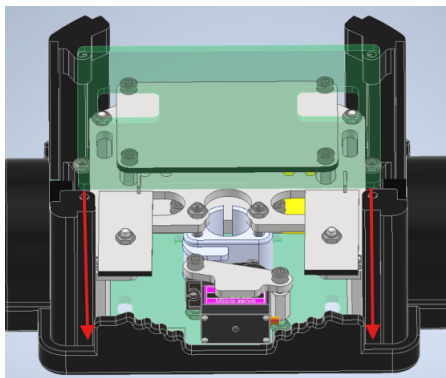
- Tiempo esperado: 20 minutos.
- Descripción General: En esta etapa se instalará la cubierta externa del robot, colocando y asegurando las piezas acrílicas que protegen la estructura y dan el acabado final al ensamblaje completo.



- 1) Ensamblar la pared frontal de la carcasa en su lugar designado. Deslizar entre rieles de las bases frontales para colocar pared.

Materiales:

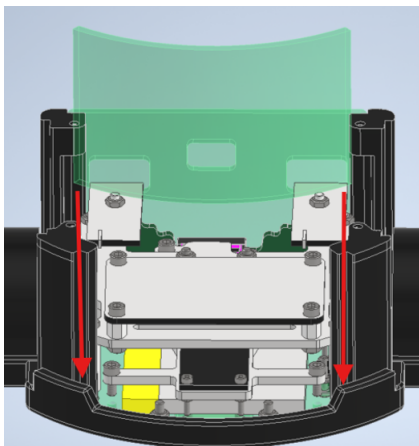
- Pared frontal.



- 2) Ensamblar la pared trasera de la carcasa en su lugar designado. Deslizar entre rieles de las bases traseras para colocar la pared.

Materiales:

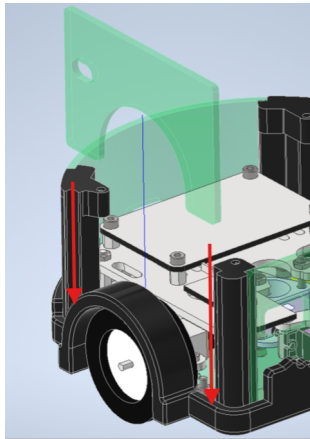
- Pared trasera.



- 3) Ensamblar las paredes laterales de la carcasa en su lugar designado. Deslizar entre rieles de las bases para colocar ambas paredes. (Pared con orificio va del lado izquierdo del robot)

Materiales:

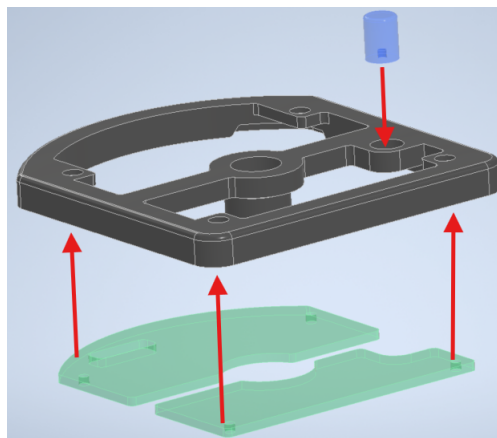
- Paredes laterales.



- 4) Colocar los acrílicos de la tapa de la carcasa, como se observa en la imagen (Solo se debe de colocar en su lugar designado, en el paso siguiente se procede a conectar). Además, se debe de ensamblar la silicona para la luz LED RGB en su espacio designado.

Materiales:

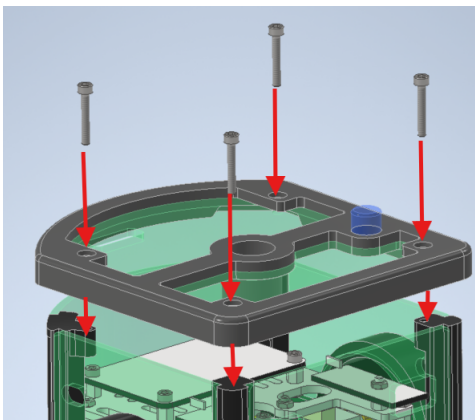
- 1x Tapa trasera.
- 1x Tapa delantera.
- 1x Silicona para luz LED.



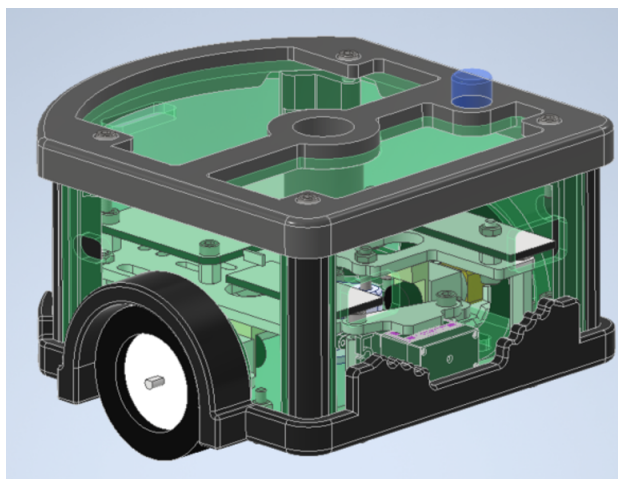
- 5) Conectar la tapa de la carcasa con tornillos M3 de 30 mm a las bases de la carcasa.

Materiales:

- 4x Tornillos M3 30 mm



Al finalizar todos los pasos anteriores se espera que el resultado se vea similar a la siguiente imagen.



Bibliografía

- (1) M. Altman, A. Nordgren y J. Keyzer, *Soldering Is Easy* (cómic educativo), 2011, *Archive.org*, (en línea). Disponible en: https://mightyohm.com/files/soldercomic/FullSolderComic_EN.pdf (consultado el 2-sep-2025).
- (2) CRCibernetica, *CRCibernetica IdeaBoard*, *CRCibernetica.com*, San José, Costa Rica; página de producto, (en línea). Disponible en: <https://www.crcibernetica.com/crcibernetica-ideaboard/> (consultado el 2-sept-2025).